

控制访问列表实验指导手册

本指导手册内容来自：《计算机网络实验教程》（第2版），王盛邦编著，清华大学出版社，ISBN：9787302461234，2017年5月

【实验 8-1】

【实验目的】

掌握路由器上标准 IP 访问列表的规则及配置,实现网段间互相访问的安全控制。

【实验内容】

完成本实验及实验思考。

在路由器 R1 和 R2 上配置静态路由,使 PC2 不能访问 PC3,而 PC1 可以访问 PC3。实验时必须先确定采用的路由协议(静态/动态),在做好基本配置后,按预先的要求配置 ACL,并在路由端口上应用 ACL。

【实验拓扑】

本实验的拓扑结构如图 1 所示。

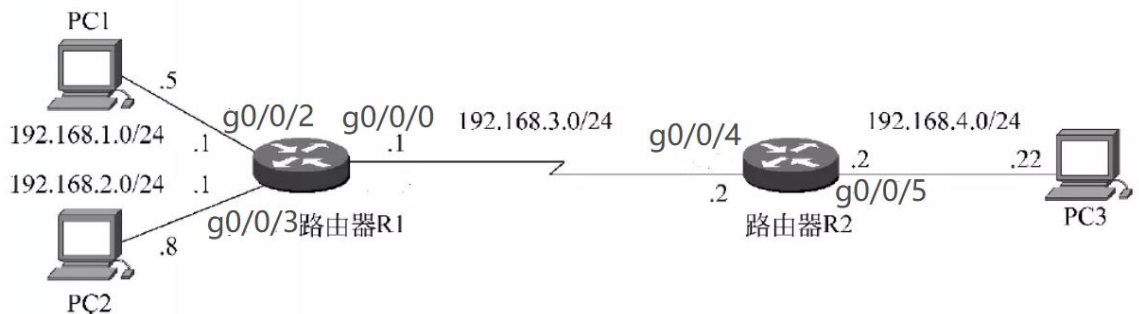


图 1 标准 IP 访问列表实验拓扑

【实验步骤】

本实验的预期目标是在全网连通的情况下,使 PC2 不能访问 PC3,而 PC1 可以访问 PC3。实验时必须先确定采用的路由协议(静态/动态),在做好基本配置后,按预先的要求配置 ACL,并在路由端口上应用 ACL。

步骤一：为 PC 配置 IP 地址和掩码

按照图 1 所示,为三台 PC 配置静态 IP 地址。

- PC1 配置:
 - IP 地址: 192.168.1.5

- 子网掩码: 255.255.255.0
- 默认网关: 192.168.1.1
- **PC2 配置:**
 - IP 地址: 192.168.2.8
 - 子网掩码: 255.255.255.0
 - 默认网关: 192.168.2.1
- **PC3 配置:**
 - IP 地址: 192.168.4.22
 - 子网掩码: 255.255.255.0
 - 默认网关: 192.168.4.2

步骤二：路由器 R1 的基本配置

```
<Huawei> system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei] sysname R1
```

```
[R1] interface Ethernet0/0/2
[R1-Ethernet0/0/2] ip address 192.168.1.1 24
[R1-Ethernet0/0/2] undo shutdown
[R1-Ethernet0/0/2] quit
```

```
[R1] interface Ethernet0/0/3
[R1-Ethernet0/0/3] ip address 192.168.2.1 24
[R1-Ethernet0/0/3] undo shutdown
[R1-Ethernet0/0/3] quit
```

```
[R1] interface Ethernet0/0/0
[R1-Ethernet0/0/0] ip address 192.168.3.1 24
[R1-Ethernet0/0/0] undo shutdown
[R1-Ethernet0/0/0] quit
```

步骤三：路由器 R2 的基本配置

```
<Huawei> system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei] sysname R2
```

```
[R2] interface Ethernet0/0/4
[R2-Ethernet0/0/4] ip address 192.168.3.2 24
[R2-Ethernet0/0/4] undo shutdown
[R2-Ethernet0/0/4] quit
```

```
[R2] interface Ethernet0/0/5
[R2-Ethernet0/0/5] ip address 192.168.4.2 24
[R2-Ethernet0/0/5] undo shutdown
[R2-Ethernet0/0/5] quit
```

步骤四：配置静态路由

- 在 **R1** 上配置去往 **PC2** 所在网段的静态路由
[R1] ip route-static 192.168.4.0 24 192.168.3.2
- 在 **R2** 上配置去往 **PC1** 所在网段的静态路由（回程路由）
[R2] ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.3.1
[R2] ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.3.1

步骤五：验证测试

1. 查看路由表

在 R1 和 R2 上分别执行 display ip routing-table 命令，检查静态路由条目是否已成功加载。

R1 预期输出（部分）：

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
192.168.1.0/24	Direct	0	0	D	192.168.1.1	Ethernet0/0/2
192.168.2.0/24	Direct	0	0	D	192.168.2.1	Ethernet0/0/3
192.168.3.0/24	Static	60	0	RD	192.168.3.1	Ethernet0/0/0
192.168.4.0/24	Static	60	0	RD	192.168.3.2	Ethernet0/0/0

2. 测试端到端连通性

在 PC1 的命令行界面执行 ping 192.168.4.22。

```
C:\>ping 192.168.4.22
```

```
Pinging 192.168.4.22 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.4.22: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

Reply from 192.168.4.22: bytes=32 time<1ms TTL=126

出现以上回复，证明 PC1 与 PC3 已成功连通。

步骤六：配置 IP 访问控制列表

```
[R2] acl 2001
```

```
[R2-acl-basic-2001] rule permit source 192.168.1.5 0
```

```
[R2-acl-basic-2001] rule deny source 192.168.2.8 0
```

步骤七：测试验证

```
[R2]display acl 2001
```

Basic ACL ssh-kongzhi 2001, 2 rules

Acl's step is 5

rule 5 permit source 192.168.1.5 0

rule 10 deny source 192.168.2.8 0

步骤八:在端口下应用访问控制列表

```
[R2] interface g0/0/5
```

```
[R2-GigabitEthernet0/0/5] traffic-filter outbound acl 2001
```

```
[R2-GigabitEthernet0/0/5] quit
```

步骤九:验证测试

1. [R2] display interface
2. 端到端的测试连通性

【实验思考】

- (1) 绑定 ACL 时, [R2-GigabitEthernet0/0/5]traffic-filter inbound acl 2001 能 ping 通吗?有什么区别?
- (2) 查看相应 ACL 访问控制列表绑定的端口,应使用哪条 display 命令?
- (3) ACL 语句的匹配过程是怎样的?若所有语句都不匹配,数据包将被如何处理?
- (4) 如果在路由器 2 的端口 g0/0/4 配置标准 ACL,控制,应该如何配置?如果在路由器 1 上配置 ACL,又该如何配置?

【实验 8-2】

【实验目的】

使用扩展 IP ACL 实现高级的访问控制。

【实验内容】

在校园网中,宿舍网、教工网和服务器区域分别属于 3 个不同的子网,3 个子网之间使用路由器进行互连。宿舍网所在的子网为 192.168.1.0/24,教工网所在的子网为 192.168.2.0/24,服务器区域所在的子网为 192.168.4.0/24。现在要求宿舍网的主机只能访问服务器区域的 FTP 服务器,而不能访问 WWW 服务器。教工网的主机可以同时访问 FTP 和 WWW 服务器。此外,除了宿舍网和教工网到达服务器区域的 FTP 和 WWW 流量以外,不允许任何其他的数据流到达服务器区域。

【实验拓扑】

本实验的拓扑结构如图 2 所示。



图 1 扩展 IP ACL 实验拓扑

【实验步骤】

与此前的许多实验做法不同,实验结果不能简单地通过 ping 验证,因为本实验并不禁止 ICMP 包。按照实验要求,必须搭建 FTP 和 WWW 服务器。

FTP 和 WWW 服务器可以通过 Windows 的 IIS 建立。IIS 是 Windows 的组件,如果没有安装,可选择“控制面板”—“程序”—“默认程序”—“程序和功能”—“打开或关闭 Windows 功能”,选中“Internet 信息服务”安装。

也可安装第三方专业软件,例如 FTP 服务器可选择安装 Filezilla Server,WWW 服务器可选择 Apache Server。FTP 服务器需至少创建一个用户名和口令。

步骤一：为 PC 配置 IP 地址和掩码

(1)配置实验主机的 IP 地址、子网掩码、网关。

(2)检查主机与服务器的连通性。

(3)在服务器上安装 FTP 和 WWW 服务器

步骤二：路由器 R1 的基本配置

```
<Huawei> system-view
```

```
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
```

```
[Huawei] sysname R1
```

```
[R1] interface Ethernet0/0/2
```

```
[R1-Ethernet0/0/2] ip address 192.168.1.1 24
```

```
[R1-Ethernet0/0/2] undo shutdown
```

```
[R1-Ethernet0/0/2] quit
```

```
[R1] interface Ethernet0/0/3
```

```
[R1-Ethernet0/0/3] ip address 192.168.2.1 24
```

```
[R1-Ethernet0/0/3] undo shutdown
```

```
[R1-Ethernet0/0/3] quit
```

```
[R1] interface Ethernet0/0/0
```

```
[R1-Ethernet0/0/0] ip address 192.168.3.1 24
```

```
[R1-Ethernet0/0/0] undo shutdown
```

```
[R1-Ethernet0/0/0] quit
```

步骤三：路由器 R2 的基本配置

```
<Huawei> system-view
```

```
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
```

```
[Huawei] sysname R2
```

```
[R2] interface Ethernet0/0/4
```

```
[R2-Ethernet0/0/4] ip address 192.168.3.2 24
```

```
[R2-Ethernet0/0/4] undo shutdown
```

```
[R2-Ethernet0/0/4] quit
```

```
[R2] interface Ethernet0/0/5
```

```
[R2-Ethernet0/0/5] ip address 192.168.4.2 24
```

```
[R2-Ethernet0/0/5] undo shutdown
```

```
[R2-Ethernet0/0/5] quit
```

步骤四：配置静态路由

- 在 **R1** 上配置去往 **PC2** 所在网段的静态路由
[R1] ip route-static 192.168.4.0 24 192.168.3.2
- 在 **R2** 上配置去往 **PC1** 所在网段的静态路由（回程路由）
[R2] ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.3.1
[R2] ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.3.1

步骤五：当前结果验证

(1) 验证主机与服务器的连通性。

(2) 宿舍网主机和教工网主机能否登录 FTP 服务器?通过 http://192.168.4.3 能否访问 WWW 服务器?判断目前结果是否达到预期目标,并说明原因。

步骤六：配置扩展 IP ACL

```
[R1] acl 2001
[R1-acl-basic-2001] rule permit tcp destination-port eq ftp source 192.168.1.0 0.0.0.255
destination 192.168.4.2 0
[R1-acl-basic-2001] rule permit tcp destination-port eq ftp-data source 192.168.1.0 0.0.0.255
destination 192.168.4.2 0
[R1-acl-basic-2001] rule permit tcp destination-port eq ftp source 192.168.2.0 0.0.0.255
destination 192.168.4.2 0
[R1-acl-basic-2001] rule permit tcp destination-port eq ftp-data source 192.168.2.0 0.0.0.255
destination 192.168.4.2 0
[R1-acl-basic-2001] rule permit tcp destination-port eq www source 192.168.2.0 0.0.0.255
destination 192.168.4.3 0
[R1-acl-basic-2001] rule deny tcp destination-port eq www source 192.168.1.0 0.0.0.255
destination 192.168.4.3 0
[R1-acl-basic-2001] rule deny
[R1-acl-basic-2001] quit
```

步骤七：应用 ACL

```
[R1] interface g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0] traffic-filter outbound acl 2001
[R1-GigabitEthernet0/0/0] quit
```

步骤八:验证测试

(1)宿舍网主机用步骤 1 建立的用户名登录 FTP 服务器,并通过 <http://192.168.4.3> 访问 WWW 服务器,判断结果是否达到预期目标。

(2)教工网主机用步骤 1 建立的用户名登录 FTP 服务器,并通过 <http://192.168.4.3> 访问 WWW 服务器,判断结果是否达到预期目标。

(3)捕获主机访问服务器时的数据包,并进行分析